TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 1: SỐ PHỨC

COMPLEX NUMBER

PHẠM HUỲNH THẾ

1. ĐỊNH NGHĨA

Số phức được viết theo 3 dạng:

- Dạng đại số: $z = x + yi$
- Dạng cực: $z = r\angle\theta$
- Dạng lượng giác: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

Trong đó:

x: là phần thực của z (Real z) hay còn gọi là Re(z)

y: là phần ảo của z (Imaginary z) hay còn gọi là Im(z)

r: là độ lớn của z hay r = $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

θ: là góc cực của z hay θ = Arg z (với θ là radian hoặc độ)

$i^2 = -1$

2. CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA 2 DẠNG

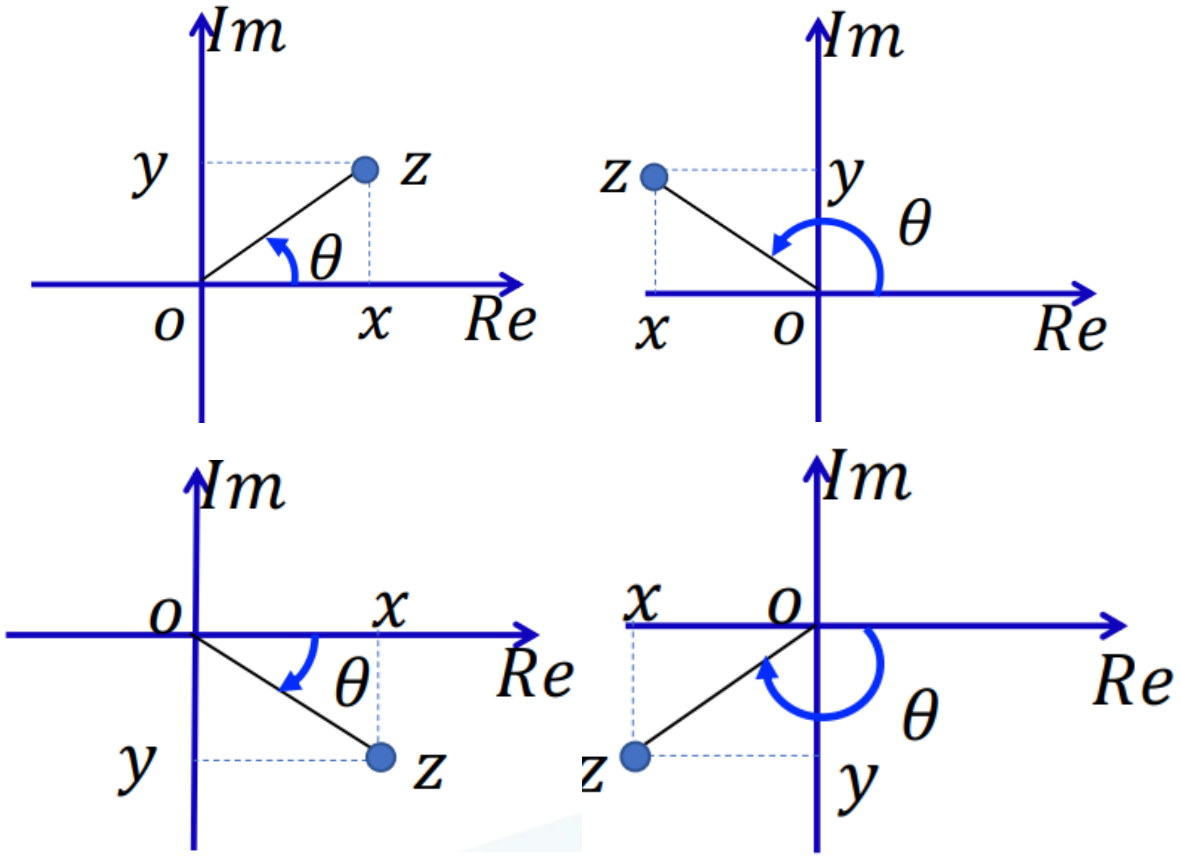
$$\begin{cases} x = r.\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arg\tan\dfrac{y}{x} \end{cases}$$

Ví dụ 1: Cho z = 3 + 3i. Viết số phức z dưới dạng cực và dạng lượng giác

$$z = x + yi \to x = 3, y = 3 \to r = 3\sqrt{2}, \theta = 45^0 = \frac{\pi}{4}$$

Dạng cực: $z = 3\sqrt{2}\angle 45^0$ Dạng lượng giác: $z = 3\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$

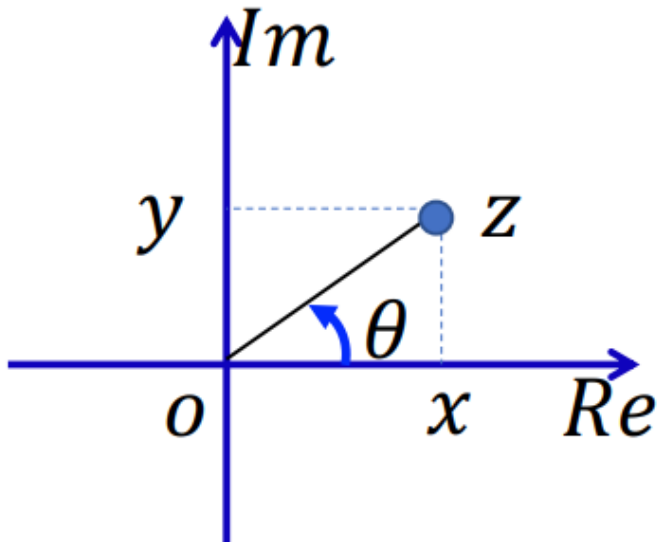
3. CÁCH TÍNH AGRUMENT SỐ PHỨC



$$\theta = \begin{cases} \tan^{-1}\dfrac{y}{x}; x > 0, \forall y \in R \\ \pi + \tan^{-1}\dfrac{y}{x}; x < 0, y \geq 0 \\ -\pi + \tan^{-1}\dfrac{y}{x}; x < 0, y < 0 \\ \dfrac{\pi}{2}; x = 0, y > 0 \\ \dfrac{-\pi}{2}; x = 0, y < 0 \end{cases}$$

3. CÁCH TÍNH AGRUMENT SỐ PHỨC

Ví dụ 2: Tính Agrument của số phức z = 3 + 3i



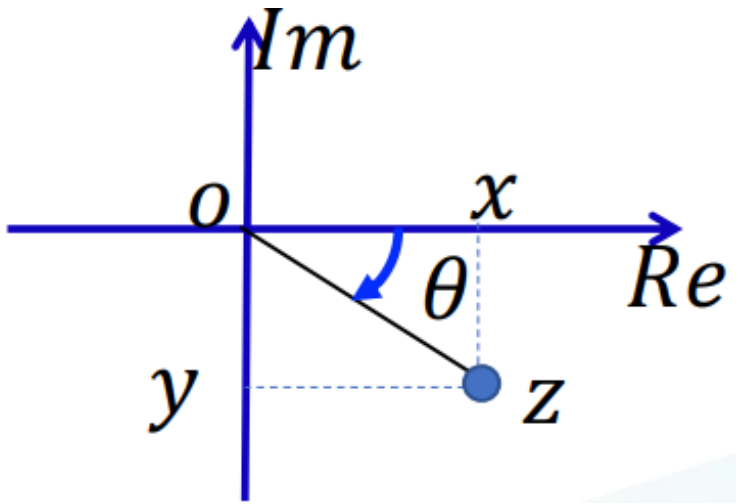
$$x = 3, y = 3$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x}; x > 0, \forall y \in R$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{3}{3} = \frac{\pi}{4}$$

3. CÁCH TÍNH AGRUMENT SỐ PHỨC

Ví dụ 3: Tính Agrument của số phức z = 4 - 4i



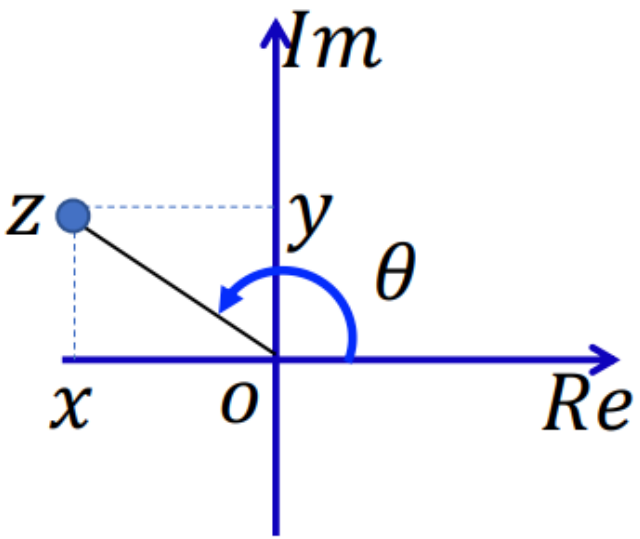
$$x = 4, y = -4$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x}; x > 0, \forall y \in R$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{-4}{4} = -\frac{\pi}{4}$$

3. CÁCH TÍNH AGRUMENT SỐ PHỨC

Ví dụ 4: Tính Agrument của số phức z = - 2 + 2i



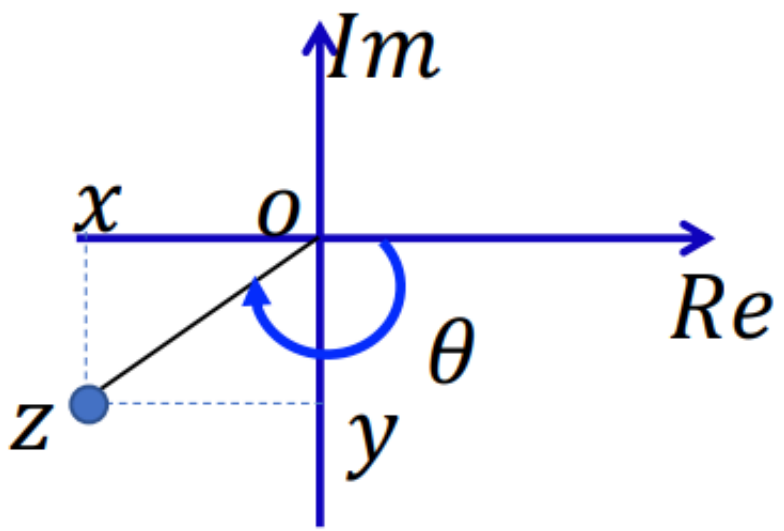
$$x = -2, y = 2$$

$$\theta = \pi + \tan^{-1}\frac{y}{x}; x < 0, y \geq 0$$

$$\theta = \pi + \tan^{-1}\frac{-2}{2} = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

3. CÁCH TÍNH AGRUMENT SỐ PHỨC

Ví dụ 5: Tính Agrument của số phức z = - 1 - i



$$x = -1, y = -1$$

$$\theta = -\pi + \tan^{-1}\frac{y}{x}; x < 0, y < 0$$

$$\theta = -\pi + \tan^{-1}\frac{-1}{-1} = -\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{-3\pi}{4}$$

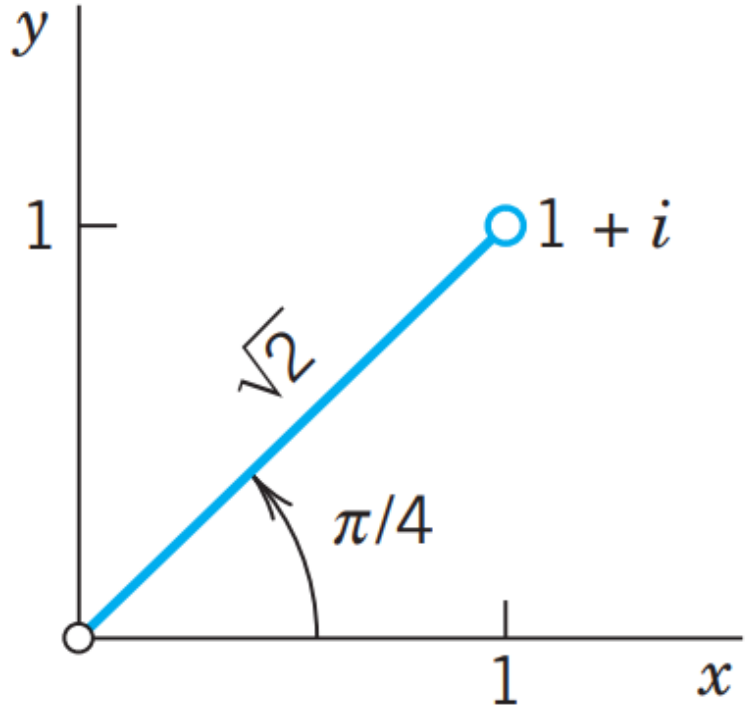
4. MẶT PHẲNG PHỨC

Ví dụ 6: Cho z = 1 + i. Biểu diễn số phức sau thành dạng cực và trên mặt phẳng phức:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x} = \frac{\pi}{4}$$

$$z = \sqrt{2}\angle\frac{\pi}{4}$$



5. CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CỦA SỐ PHỨC

- **Phép cộng**

Ví dụ 7:

$$z_1 = 3 - 3i$$

$$z_2 = -6 - 6i$$

$$z_1 + z_2 = 3 - 3i - 6 - 6i = -3 - 9i$$

- **Phép trừ**

Ví dụ 8:

$$z_1 = 3 - 3i$$

$$z_2 = -6 - 6i$$

$$z_1 - z_2 = 3 - 3i + 6 + 6i = 9 + 3i$$

5. CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CỦA SỐ PHỨC

- **Phép nhân**

Ví dụ 9:

$$z_1 = 3 - 3i$$

$$z_2 = -6 - 6i$$

$$z_1.z_2 = (3-3i)(-6-6i) = -18 - 18i + 18i - 18 = -36$$

$$z_1 = 3\sqrt{2}\angle -45^0$$

$$z_2 = 6\sqrt{2}\angle -135^0$$

$$z_1.z_2 = 3\sqrt{2}.6\sqrt{2}\angle -45^0 - 135^0 = 36\angle -180^0 = -36$$

5. CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CỦA SỐ PHỨC

- **Số phức liên hợp:**

Cho số phức z vậy số phức liên hợp của z:

$$z = x + yi \rightarrow \overline{z} = x - yi$$

$$z.\overline{z} = (x + yi)(x - yi) = x^2 + y^2$$

Ví dụ 10:

$$z = 2 + 5i \rightarrow \overline{z} = 2 - 5i$$

$$z.\overline{z} = (2 + 5i)(2 - 5i) = 2^2 + 5^2 = 29$$

5. CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CỦA SỐ PHỨC

- **Số phức liên hợp:**

Một số tính chất khác

$$\overline{z_1.z_2} = \overline{z}_1.\overline{z}_2$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z}_1 + \overline{z}_2$$

$$\overline{z_1 - z_2} = \overline{z}_1 - \overline{z}_2$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z}_1}{\overline{z}_2}; z_2 \neq 0$$

$$\overline{\overline{z}} = z$$

$$z + \overline{z} = 2x$$

$$z - \overline{z} = 2yi$$

$$\operatorname{Re} z = x = \frac{1}{2}\left(z + \overline{z}\right)$$

$$\operatorname{Im} z = y = \frac{1}{2i}\left(z - \overline{z}\right)$$

5. CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CỦA SỐ PHỨC

- **Phép chia:**

Ví dụ 11:

$$z_1 = 3 - 3i$$

$$z_2 = -6 + 6i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3-3i)(-6-6i)}{(-6-6i)(-6+6i)} = \frac{(-18+18i-18i+18i^2)}{(-6)^2+(6)^2} = -\frac{36}{72} = -0,5$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3\sqrt{2}\angle -45^0}{6\sqrt{2}\angle 135^0} = \frac{3\sqrt{2}}{6\sqrt{2}}\angle -45^0 - (135^0) = 0,5\angle -180^0 = -0,5$$

5. CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CỦA SỐ PHỨC

Các phép toán của số phức ở dạng lượng giác

- **Phép nhân**

$$z_1 = r_1\left(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1\right)$$

$$z_2 = r_2\left(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2\right)$$

$$z_1.z_2 = r_1\left(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1\right).r_2\left(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2\right)$$

$$= r_1.r_2\left[\left(\cos\theta_1.\cos\theta_2 - \sin\theta_1.\sin\theta_2\right) + i\left(\cos\theta_1.\sin\theta_2 + \cos\theta_2.\sin\theta_1\right)\right]$$

$$= r_1.r_2\left[\cos\left(\theta_1 + \theta_2\right) + i\sin\left(\theta_1 + \theta_2\right)\right]$$

5. CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CỦA SỐ PHỨC

Các phép toán của số phức ở dạng lượng giác

- **Phép nhân**

Ví dụ 12:

$$z_1 = 3\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

$$z_2 = 6\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$z_1.z_2 = 36\left[\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}\right)\right]$$

$$= 36\left(\cos\pi + i\sin\pi\right) = -36$$

5. CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CỦA SỐ PHỨC

Các phép toán của số phức ở dạng lượng giác

- **Phép chia và phép nghịch đảo**

$$z_1 = r_1\left(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1\right)$$

$$z_2 = r_2\left(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2\right)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\theta_1 - \theta_2\right) + i\sin\left(\theta_1 - \theta_2\right)\right]; z_2 \neq 0$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r}\left[\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)\right]$$

5. CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC CỦA SỐ PHỨC

Các phép toán của số phức ở dạng lượng giác

- **Phép chia và phép nghịch đảo**

Ví dụ 13:

$$z_1 = 3\sqrt{2}\left(\cos\frac{-\pi}{4} + i\sin\frac{-\pi}{4}\right)$$

$$z_2 = 6\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3\sqrt{2}}{6\sqrt{2}}\left[\cos\left(\frac{-\pi}{4} - \frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{-\pi}{4} - \frac{3\pi}{4}\right)\right] = 0,5\left(\cos - \pi + i\sin - \pi\right) = -0,5$$

6. LŨY THỪA SỐ PHỨC

Lũy thừa số phức có công thức: $$z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$$

Ví dụ 14: Cho z = 3 + 3i. Tìm lũy thừa của z^3

$$r = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x} = \frac{\pi}{4}$$

$$\rightarrow z = 3\sqrt{2}\angle\frac{\pi}{4}$$

$$\rightarrow z^3 = (3\sqrt{2})^3(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}) = 54\sqrt{2}\angle\frac{3\pi}{4}$$

7. KHAI CĂN BẬC SỐ PHỨC

Khai căn bậc số phức có công thức:

$$z = x + yi \rightarrow z = r\angle\theta$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta + 2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)$$

$$k = 0, 1, \ldots, n-1$$

7. KHAI CĂN BẬC SỐ PHỨC

Ví dụ 15:

$$z = 1\angle 0^0$$

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{1}(\cos\frac{0+2k\pi}{3} + i\sin\frac{0+2k\pi}{3})$$

$$k = 0: \sqrt[3]{z} = 1$$

$$k = 1: \sqrt[3]{z} = \frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$k = 2: \sqrt[3]{z} = \frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

8. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC

Ví dụ 16: Tìm nghiệm của phương trình sau:

$$z^2 + z + 2 = 0$$

$$\Delta = 1^2 - 4.2 = -7 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = \sqrt{-7} = \pm\sqrt{7}i$$

$$z_1 = \frac{-1+\sqrt{7}i}{2} \qquad z_2 = \frac{-1-\sqrt{7}i}{2}$$

8. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC

Cách tìm căn delta số phức nếu không bấm máy được:

Ví dụ 17: Tìm $\sqrt{\Delta} = \sqrt{-3+4i}$

Đặt z = x + yi

$$\rightarrow z^2 = x^2 + 2xyi - y^2 \rightarrow x^2 + 2xyi - y^2 = -3 + 4i$$

Phần ảo:

$$2xy = 4 \rightarrow y = \frac{2}{x}$$

Phần thực:

$$x^2 - y^2 = -3 \rightarrow x^2 - \frac{4}{x^2} = -3 \rightarrow x^4 + 3x^2 - 4 = 0$$

8. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC

Đặt h = x^2

$$h^2+3h-4=0 \rightarrow \begin{cases} h=1 \\ h=-4 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} x^2=1(n) \\ x^2=-4(l) \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-1 \end{cases}$$

$$x=\frac{2}{y} \rightarrow \begin{cases} y=2 \\ y=-2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \sqrt{\Delta}=1+2i \\ \sqrt{\Delta}=-1-2i \end{cases}$$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 1

8-15 Các phép toán số phức, cho $z_1 = -2 + 11i$, $z_2 = 2 - i$. Trình bày cách giải và tìm kết quả các phép toán sau dưới dạng đại số x + yi.

8–15 COMPLEX ARITHMETIC

Let $z_1 = -2 + 11i$, $z_2 = 2 - i$. Showing the details of your work, find, in the form $x + iy$:

8. $z_1 z_2$, $\overline{(z_1 z_2)}$

9. $\text{Re}\,(z_1^2)$, $(\text{Re}\, z_1)^2$

10. $\text{Re}\,(1/z_2^2)$, $1/\text{Re}\,(z_2^2)$

11. $(z_1 - z_2)^2/16$, $(z_1/4 - z_2/4)^2$

12. z_1/z_2, z_2/z_1

13. $(z_1 + z_2)(z_1 - z_2)$, $z_1^2 - z_2^2$

14. $\bar{z}_1/\bar{z}_2$, $\overline{(z_1/z_2)}$

15. $4\,(z_1 + z_2)/(z_1 - z_2)$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 1

16-20 Cho z = x + yi. Trình bày cách giải và tìm kết quả các phép toán sau dưới dạng đại số x + yi.

16–20 Let $z = x + iy$. Showing details, find, in terms of x and y:

16. $\operatorname{Im}(1/z)$, $\operatorname{Im}(1/z^2)$

17. $\operatorname{Re} z^4 - (\operatorname{Re} z^2)^2$

18. $\operatorname{Re}[(1+i)^{16} z^2]$

19. $\operatorname{Re}(z/\bar{z})$, $\operatorname{Im}(z/\bar{z})$

20. $\operatorname{Im}(1/\bar{z}^2)$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 1

1-8 Dạng cực. Trình bày cách giải và tìm kết quả của các phép toán sau dưới dạng cực và thể hiện các số phức đó trên mặt phẳng phức.

1–8 POLAR FORM

Represent in polar form and graph in the complex plane as in Fig. 325. Do these problems very carefully because polar forms will be needed frequently. Show the details.

1. $1 + i$

2. $-4 + 4i$

3. $2i, \quad -2i$

4. -5

5. $\dfrac{\sqrt{2} + i/3}{-\sqrt{8} - 2i/3}$

6. $\dfrac{\sqrt{3} - 10i}{-\frac{1}{2}\sqrt{3} + 5i}$

7. $1 + \frac{1}{2}\pi i$

8. $\dfrac{-4 + 19i}{2 + 5i}$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 1

9-14 Trình bày cách giải và tìm kết quả của argument các phép toán sau dưới dạng cực và thể hiện các số phức đó trên mặt phẳng phức.

9–14 PRINCIPAL ARGUMENT

Determine the principal value of the argument and graph it as in Fig. 325.

9. $-1 + i$

10. $-5, \quad -5 - i, \quad -5 + i$

11. $3 \pm 4i$

12. $-\pi - \pi i$

13. $(1 + i)^{20}$

14. $-1 + 0.1i, \quad -1 - 0.1i$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 1

15-18 Trình bày cách giải và tìm kết quả của các phép toán sau dưới dạng đại số và thể hiện các số phức đó trên mặt phẳng phức.

15–18 **CONVERSION TO $x + iy$**

Graph in the complex plane and represent in the form $x + iy$:

15. $3\left(\cos \frac{1}{2}\pi - i \sin \frac{1}{2}\pi\right)$ **16.** $6\left(\cos \frac{1}{3}\pi + i \sin \frac{1}{3}\pi\right)$

17. $\sqrt{8}\left(\cos \frac{1}{4}\pi + i \sin \frac{1}{4}\pi\right)$

18. $\sqrt{50}\left(\cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi\right)$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 1

11-12 Tìm lũy thừa của các số phức sau

11. $(2 + 3i)^2$ **12.** $(1 - i)^{10}$

21-27 Tìm tất cả các nghiệm của phép khai căn sau

21–27 **ROOTS**

Find and graph all roots in the complex plane.

21. $\sqrt[3]{1 + i}$ **22.** $\sqrt[3]{3 + 4i}$

23. $\sqrt[3]{216}$ **24.** $\sqrt[4]{-4}$

25. $\sqrt[4]{i}$ **26.** $\sqrt[8]{1}$ **27.** $\sqrt[5]{-1}$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 1

28-31 Giải phương trình sau

28–31 EQUATIONS

Solve and graph the solutions. Show details.

28. $z^2 - (6 - 2i)z + 17 - 6i = 0$

29. $z^2 + z + 1 - i = 0$

30. $z^4 + 324 = 0$. Using the solutions, factor $z^4 + 324$ into quadratic factors with *real* coefficients.

31. $z^4 - 6iz^2 + 16 = 0$